الدوال المتزايدة والدوال المتناقصة

الدرس 4-5
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ١٦٤–١٦٧

💡 **فكرة الدرس:** إشارة المشتقة الأولى تحدد سلوك الدالة: موجبة ⇐ متزايدة، سالبة ⇐ متناقصة، صفر ⇐ لا متزايدة ولا متناقصة.

التعريف

- **الدالة المتزايدة** د(س): هي الدالة التي تزداد فيها قيمة د(س) كلما ازدادت قيمة س؛ أي د(أ) < د(ب) عندما أ < ب.
- **الدالة المتناقصة** د(س): هي الدالة التي تتناقص فيها قيمة د(س) كلما ازدادت قيمة س؛ أي د(أ) > د(ب) عندما أ < ب.
- إذا كان ميل المماس عند نقطة موجبًا فالدالة متزايدة عند تلك النقطة، وإذا كان سالبًا فهي متناقصة.

من الرسم

خطوات الحل

- أوجد د′(س).
- للتزايد: حل المتباينة د′(س) > ٠ ، وللتناقص: حل د′(س) < ٠.
- حلّل إلى العوامل وارسم منحنى المشتقة (أو جدول إشارات) لتحديد الفترات.
- عند الضرب أو القسمة على عدد سالب اعكس رمز المتباينة.

نتيجة ١٠: الدالة ص = د(س) تكون:

- متزايدة عندما $\frac{\text{عص}}{\text{عس}} > ٠$
- متناقصة عندما $\frac{\text{عص}}{\text{عس}} < ٠$
- غير متناقصة وغير متزايدة عندما $\frac{\text{عص}}{\text{عس}} = ٠$

✏️ أمثلة محلولة

مثال ١٧ (ص ١٦٦): إذا علمت أن الدالة د(س) = ٤س^{٣} – ١٥س^{٢} – ٧٢س – ٨، فأوجد:
أ) د′(س) ب) مجال قيم س بحيث تكون د(س) متزايدة ج) مجال قيم س بحيث تكون د(س) متناقصة

١. د′(س) = ١٢س^{٢} – ٣٠س – ٧٢
٢. متزايدة: ١٢س^{٢} – ٣٠س – ٧٢ > ٠ ⇐ اقسم على ٦: ٢س^{٢} – ٥س – ١٢ > ٠
٣. (٢س + ٣)(س – ٤) > ٠ ⇐ من الرسم: س < $-\frac{٣}{٢}$ ، س > ٤
٤. متناقصة: د′(س) < ٠ ⇐ $-\frac{٣}{٢}$ < س < ٤

⭐ تذكّر

- مثال ١٦: ص = ٨ – ٣س – س^{٢} متناقصة عندما –٣ – ٢س < ٠ ⇐ س > $-\frac{٣}{٢}$.
- مثال ١٨: د(س) = $\frac{٥}{٣ - \text{س}٢}$ ، د′(س) = $-\frac{١٠}{(٣ - \text{س}٢)^{٢}}$ < ٠ لكل س > $\frac{٣}{٢}$ ⇐ متناقصة.
- ⚠️ عند الضرب في –١ اعكس رمز المتباينة.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٤-٥ ص ١٦٧